

Exercices — Séance 3

Marché du travail, inégalités et IA

ECON 50803 — Environnement macroéconomique

Jean-Félix Brouillette

AVEC SOLUTIONS

1. Questions à choix multiples

1. Un retraité de 67 ans qui ne cherche pas d'emploi est classé comme :

- (a) Employé
- (b) Chômeur
- (c) Inactif
- (d) Hors de la population en âge de travailler

Réponse

(c) La population en âge de travailler (15 ans et plus) se divise en trois catégories mutuellement exclusives : **employés** (E), **chômeurs** (U , sans emploi mais en recherche active) et **inactifs** (I , ne cherchent pas d'emploi). Un retraité qui ne cherche pas d'emploi est **inactif**. Il fait partie de la population en âge de travailler, mais pas de la **population active** ($E + U$). (d) serait correct uniquement s'il avait moins de 15 ans.

2. Si des travailleurs découragés cessent de chercher un emploi et quittent la population active, l'effet immédiat est :

- (a) Le taux de chômage augmente
- (b) Le taux de chômage diminue
- (c) Le taux de participation augmente
- (d) Le taux d'emploi augmente

Réponse

(b) Les travailleurs découragés passent de la catégorie « chômeurs » (U) à la catégorie « inactifs » (I). Le numérateur du taux de chômage (U) diminue, et le dénominateur ($E + U$) diminue aussi. Puisque le taux de chômage est inférieur à 100% (le numérateur est plus petit que le dénominateur), retirer une unité des deux fait **diminuer** le ratio. C'est pourquoi le taux de chômage seul peut être trompeur : une baisse peut refléter des retraits du marché plutôt que des embauches. Le taux de participation ($= (E + U)/Pop.$) diminue aussi.

3. Le vieillissement de la population tend à :

- (a) Augmenter le taux de participation
- (b) Réduire le taux de participation, car les retraités quittent la population active
- (c) Augmenter le taux de chômage
- (d) N'avoir aucun effet sur les indicateurs du marché du travail

Réponse

(b) Le vieillissement de la population augmente la proportion de personnes âgées (retraités) dans la population en âge de travailler. Les retraités sont **inactifs** (ne cherchent pas d'emploi), ce qui réduit le ratio population active / population en âge de travailler, soit le **taux de participation**. C'est un défi majeur pour les économies avancées : moins de travailleurs par rapport à la population totale → pression sur les systèmes de retraite et la croissance du PIB par habitant.

4. Dans une économie, la population en âge de travailler est de 500 000 personnes. Il y a 350 000 employés, 50 000 chômeurs et 100 000 inactifs. Le taux de chômage est de :

- (a) 10.0 %
- (b) 12.5 %
- (c) 14.3 %
- (d) 20.0 %

Réponse

(b) Le taux de chômage = $\frac{U}{E+U} = \frac{50\,000}{350\,000+50\,000} = \frac{50\,000}{400\,000} = 12.5\%$. Attention : le dénominateur est la **population active** ($E + U = 400\,000$), pas la population en âge de travailler (500 000). Si on divisait par la population totale, on obtiendrait le taux d'emploi ou de participation, pas le taux de chômage.

5. Un progrès technologique qui augmente la productivité des travailleurs dans le secteur manufacturier a pour effet, dans le modèle d'offre et de demande de travail :

- (a) De déplacer la courbe d'offre de travail vers la droite
- (b) De déplacer la courbe de demande de travail vers la droite
- (c) De déplacer la courbe de demande de travail vers la gauche
- (d) De n'avoir aucun effet sur le marché du travail

Réponse

(b) La demande de travail des entreprises dépend de la **productivité marginale du travail**. Si un progrès technologique augmente la productivité des travailleurs, chaque travailleur produit davantage de valeur → les entreprises sont prêtes à embaucher plus de travailleurs au même salaire, ou à payer plus pour le même nombre. Cela déplace la courbe de demande vers la **droite**, ce qui augmente à la fois l'emploi et le salaire d'équilibre.

6. En récession, si les salaires nominaux sont rigides à la baisse, le résultat est :

- (a) Une hausse des profits des entreprises
- (b) Du chômage, car la quantité demandée de travail est inférieure à la quantité offerte au salaire en vigueur
- (c) Une baisse du niveau des prix
- (d) Une hausse de la productivité

Réponse

(b) Quand la demande de travail diminue (récession), le salaire d'équilibre devrait baisser pour rétablir le plein emploi. Mais si les salaires nominaux sont **rigides à la baisse** (conventions collectives, salaire minimum, normes sociales), le salaire reste au-dessus du nouvel équilibre. Au salaire en vigueur, la quantité demandée (L^D) est inférieure à la quantité offerte (L^S) → l'écart $L^S - L^D$ représente le **chômage involontaire**. C'est le mécanisme central vu en cours dans la section sur les deux horizons du marché du travail.

7. Selon le modèle du marché du travail, lequel des éléments suivants devrait entraîner une **baisse de l'emploi** et une **hausse du salaire réel** à l'équilibre?

- (a) Une baisse de l'offre de main-d'œuvre
- (b) Une augmentation de l'offre de main-d'œuvre
- (c) Une baisse de la demande de main-d'œuvre
- (d) Une augmentation de la demande de main-d'œuvre

Réponse

(a) Pour que l'emploi baisse **et** le salaire augmente simultanément, il faut un déplacement de la courbe d'**offre** vers la **gauche**. Quand l'offre de travail diminue (ex. : départ à la retraite, émigration), il y a moins de travailleurs disponibles → les entreprises doivent offrir des salaires plus élevés pour attirer les travailleurs restants, mais l'emploi total diminue. (c) donnerait emploi↓ et salaire↓; (b) et (d) donneraient emploi↑.

8. Selon le modèle du marché du travail vu en cours, le départ d'un grand nombre de résidents riches et dépensiers est le plus susceptible d'entraîner :

- (a) Une augmentation des salaires réels et une baisse de l'emploi
- (b) Une augmentation à la fois des salaires réels et de l'emploi
- (c) Un impact ambigu sur les salaires réels et une baisse de l'emploi
- (d) Une baisse des salaires réels, mais un impact ambigu sur l'emploi

Réponse

(c) Le départ de résidents riches et dépensiers a **deux** effets simultanés :

- **Offre de travail** : les résidents qui partent réduisent l'offre de travail → courbe d'offre vers la gauche → pression à la **hausse** sur les salaires et à la **baisse** sur l'emploi
- **Demande de travail** : ces résidents étaient des « dépensiers », donc leur départ réduit la demande de biens et services → les entreprises ont besoin de moins de travailleurs → courbe de demande vers la gauche → pression à la **baisse** sur les salaires et l'emploi

L'emploi diminue dans les deux cas, mais l'effet sur les salaires est ambigu (hausse via l'offre, baisse via la demande).

9. Alors qu'une profonde récession s'installait en Espagne après 2009, un grand nombre de résidents adultes sans emploi ont émigré vers d'autres pays. L'effet de cette émigration **seule** est :

- (a) Une baisse du taux d'activité (participation)
- (b) Une hausse du taux d'emploi
- (c) Une hausse du taux de chômage
- (d) Aucun effet sur les indicateurs du marché du travail

Réponse

(a) Les émigrants sont des adultes **sans emploi** qui quittent le pays. S'ils étaient chômeurs (cherchaient activement un emploi), leur départ réduit U et donc la population active ($E + U$). Le taux de chômage baisse (même mécanisme que les travailleurs découragés). Mais surtout, la population active diminue par rapport à la population en âge de travailler → le **taux d'activité** (participation) **baisse**. Le taux d'emploi (E/Pop) pourrait rester stable ou augmenter légèrement si la population totale diminue aussi.

10. La « courbe de l'éléphant » (Lakner-Milanovic) montre qu'entre 1988 et 2008, les plus grands perdants de la mondialisation ont été :

- (a) Les plus pauvres du monde
- (b) La classe moyenne des pays émergents
- (c) La classe moyenne-inférieure des pays riches
- (d) Le 1% le plus riche mondial

Réponse

(c) La courbe de l'éléphant montre la croissance cumulative du revenu réel par percentile de la distribution mondiale. Les grands gagnants sont (1) la **classe moyenne des pays émergents** (percentiles 30–60, surtout Chine et Inde) et (2) le **top 1 % mondial**. Les grands **perdants** sont la **classe moyenne-inférieure des pays riches** (percentiles 75–90 de la distribution mondiale), dont les revenus ont stagné. Ce sont les ouvriers industriels des pays développés, touchés par la concurrence des importations et la désindustrialisation.

11. La « prime de qualification » (*skill premium*) désigne :
- (a) La différence de taux de chômage entre travailleurs qualifiés et non qualifiés
 - (b) L'écart de salaire entre les travailleurs ayant un diplôme universitaire et ceux sans diplôme
 - (c) Le coût des études universitaires
 - (d) Le taux de rendement des investissements en capital humain

Réponse

(b) La prime de qualification mesure l'**écart de salaire** entre les travailleurs qualifiés (typiquement : diplôme universitaire) et les travailleurs non qualifiés. Cet écart a augmenté considérablement depuis les années 1980 dans les économies avancées, reflétant une demande accrue pour les compétences liées aux nouvelles technologies (**progrès technologique biaisé en faveur des qualifications**, ou SBTC).

12. Selon la courbe de Gatsby, les pays avec une forte inégalité de revenus tendent à avoir :
- (a) Une mobilité sociale plus élevée
 - (b) Une mobilité sociale plus faible
 - (c) Un taux de croissance du PIB plus élevé
 - (d) Un taux de chômage plus faible

Réponse

(b) La courbe de Gatsby montre une corrélation positive entre l'inégalité des revenus (mesurée par le coefficient de Gini) et la persistance intergénérationnelle des revenus (mesurée par l'élasticité intergénérationnelle). Autrement dit, dans les pays plus inégaux (comme les États-Unis), les enfants de familles pauvres ont **moins de chances** de s'élever dans l'échelle des revenus → la mobilité sociale est plus **faible**. Cela suggère que l'inégalité des résultats se traduit en inégalité des chances.

13. Selon le cadre d'Acemoglu et Restrepo, une technologie d'automatisation « so-so » est particulièrement préoccupante pour les travailleurs parce que :

- (a) Elle est trop coûteuse à mettre en œuvre
- (b) Elle remplace des travailleurs sans créer de gains de productivité substantiels ni de nouvelles tâches
- (c) Elle ne concerne que les travailleurs hautement qualifiés
- (d) Elle augmente la demande de travail dans tous les secteurs

Réponse

(b) Une technologie « so-so » est une automatisation qui remplace des travailleurs dans certaines tâches (**effet de déplacement**) mais sans générer de gains de productivité suffisants pour créer de nouvelles tâches ou élargir le marché (**effet de réinstauration** faible). Contrairement aux technologies transformatrices (machine à vapeur, ordinateur), l'automatisation « so-so » n'a qu'un effet négatif net sur l'emploi et les salaires. Exemple vu en cours : les caisses libre-service en supermarché déplacent des caissiers mais n'accélèrent pas vraiment le passage en caisse.

14. Le fait que les guichets automatiques (ATM) n'ont pas éliminé les caissiers de banque illustre :

- (a) L'effet de déplacement de l'automatisation
- (b) L'effet de réinstauration (*reinstatement effect*)
- (c) Le paradoxe de Jevons
- (d) Le progrès technologique biaisé en faveur des qualifications

Réponse

(b) C'est un exemple classique de l'**effet de réinstauration** dans le cadre d'Acemoglu et Restrepo. Les ATM ont réduit le nombre de caissiers **par succursale** (effet de déplacement), mais en réduisant le coût d'exploitation d'une succursale, ils ont permis aux banques d'ouvrir **plus de succursales**. Le nombre total de caissiers a en fait **augmenté**, et leur travail s'est réorienté vers le conseil et la vente de produits financiers. L'automatisation d'une tâche peut **créer** de l'emploi si elle réduit les coûts et élargit le marché.

15. La « maladie des coûts de Baumol » explique pourquoi :
- (a) Les secteurs à forte automatisation voient leurs prix baisser
 - (b) Les secteurs difficiles à automatiser (santé, éducation) voient leurs prix augmenter plus vite que la moyenne
 - (c) Les pays en développement ont des coûts de main-d'œuvre plus faibles
 - (d) L'inflation est toujours causée par une hausse de la masse monétaire

Réponse

(b) La maladie des coûts de Baumol décrit le phénomène suivant : les secteurs **difficiles à automatiser** (santé, éducation, construction, garde d'enfants) ne deviennent pas plus productifs, mais doivent compétitionner pour les mêmes travailleurs que les secteurs productifs. Ils doivent donc augmenter les salaires sans pouvoir augmenter la productivité → leurs **prix** augmentent relativement au reste de l'économie. C'est un concept lié à la complémentarité et aux goulots d'étranglement vus en cours dans le contexte de l'IA.

16. Parmi les théories de la productivité vues en cours, laquelle est la plus soutenue par les données comparatives entre pays?
- (a) La géographie et le climat
 - (b) Le capital humain (éducation)
 - (c) Les institutions (état de droit, droits de propriété)
 - (d) La taille de la population

Réponse

(c) Bien que la géographie et le capital humain jouent un rôle, les données montrent que les **institutions** sont le facteur le plus déterminant de la productivité. Les comparaisons naturelles vues en cours (Corée du Nord vs. Sud, Allemagne Ouest vs. Est, Zimbabwe vs. Botswana) montrent que des pays ayant la même géographie, le même climat et la même culture peuvent avoir des niveaux de revenu radicalement différents selon la qualité de leurs institutions. C'est la thèse centrale d'Acemoglu, Johnson et Robinson (Prix Nobel 2024) : les institutions **inclusives** encouragent l'innovation et la productivité, tandis que les institutions **extractives** mènent à la stagnation.

17. Selon le cadre vu en cours, l'IA se distingue des vagues technologiques précédentes principalement parce que :

- (a) Elle est la première technologie à détruire des emplois
- (b) Elle touche des tâches cognitives non routinières, historiquement à l'abri de l'automatisation
- (c) Elle ne crée aucun nouvel emploi
- (d) Elle n'affecte que les travailleurs peu qualifiés

Réponse

(b) Historiquement, l'automatisation a surtout touché les tâches **routinières** (travail en usine, secrétariat, comptabilité manuelle). L'IA est différente parce qu'elle touche des tâches **cognitives non routinières** — écriture, analyse, diagnostic, programmation — qui étaient considérées comme le domaine exclusif des humains. (a) est faux : toutes les vagues technologiques ont détruit des emplois. (c) est faux : l'IA crée aussi de nouveaux emplois (prompt engineering, éthique de l'IA, etc.). (d) est faux : l'IA affecte particulièrement les travailleurs **qualifiés** dans les tâches cognitives.

2. Vrai, faux ou incertain

Question 1. *Vrai, faux ou incertain?* La hausse de la participation des femmes au marché du travail depuis les années 1950 est principalement due à une augmentation des salaires offerts aux femmes.

Réponse

Incertain. La hausse des salaires offerts aux femmes (augmentation du coût d'opportunité de ne pas travailler) est *un* facteur important, mais pas le seul. Plusieurs autres facteurs ont joué un rôle majeur, comme vu en cours :

- **Innovations domestiques** : machine à laver, aspirateur, réfrigérateur → réduction du temps consacré aux tâches ménagères
- **Contraception** : meilleur contrôle de la fécondité → possibilité de planifier une carrière
- **Normes sociales** : évolution des attentes culturelles sur le rôle des femmes
- **Accès à l'éducation** : hausse du capital humain des femmes
- **Changements structurels** : passage d'une économie industrielle à une économie de services

Il s'agit d'une combinaison de facteurs d'offre (les femmes veulent et peuvent travailler) et de demande (les employeurs les embauchent).

Question 2. *Vrai, faux ou incertain?* L'immigration fait toujours baisser les salaires des travailleurs natifs.

Réponse

Faux. L'analyse vue en cours distingue deux horizons :

- **Court terme** : l'offre de travail augmente (L^S se déplace vers la droite) → pression à la baisse sur les salaires. C'est l'effet mécanique immédiat.
- **Long terme** : la baisse du ratio K/L augmente le rendement marginal du capital → les entreprises investissent davantage → la demande de travail se déplace vers la droite ($L^D \uparrow$) → les salaires remontent à leur niveau initial.

Empiriquement, la plupart des études trouvent un effet **proche de zéro** sur les salaires à long terme. Le mécanisme d'ajustement du capital (inspiration du modèle de Solow) est la clé : le capital s'adapte à la main-d'œuvre, pas l'inverse.

Question 3. *Vrai, faux ou incertain?* Le progrès technologique augmente toujours les inégalités.

Réponse

Faux / Incertain. L'effet du progrès technologique sur les inégalités dépend du **type** de technologie :

- **Technologie biaisée en faveur des qualifications (SBTC)** : augmente la demande de travailleurs qualifiés → hausse de la prime de qualification → inégalités ↑
- **Effet de réinstauration** : certaines technologies créent de **nouvelles tâches** accessibles aux travailleurs peu qualifiés → inégalités ↓ (ex. : les tableurs ont démocratisé l'analyse financière)
- **Automatisation « so-so »** : remplace des travailleurs sans créer assez de nouvelles tâches ni de gains de productivité → pire scénario pour les inégalités

L'effet net dépend de la balance entre déplacement et réinstauration. Historiquement, la technologie a souvent augmenté les inégalités à court terme avant de les réduire, mais ce n'est pas garanti.

Question 4. *Vrai, faux ou incertain?* Une baisse du taux de chômage signifie toujours que le marché du travail se porte mieux.

Réponse

Faux. Le taux de chômage peut baisser pour de « mauvaises raisons ». Par exemple, si des travailleurs découragés cessent de chercher un emploi, ils quittent la population active ($U \downarrow, I \uparrow$). Le taux de chômage baisse, mais aucun emploi n'a été créé. Le taux de participation diminue aussi. De même, le vieillissement fait baisser le chômage (les retraités quittent la population active) sans amélioration réelle du marché du travail. C'est pourquoi les économistes regardent les **trois** indicateurs conjointement : taux de participation, taux d'emploi **et** taux de chômage.

Question 5. *Vrai, faux ou incertain?* Une inflation modérée (2–3 %) peut aider à réduire le chômage en période de récession.

Réponse

Vrai. En récession, le salaire réel d'équilibre devrait baisser, mais les salaires nominaux sont rigides à la baisse (conventions collectives, résistance psychologique). Avec une inflation de 2–3 %, les entreprises peuvent réduire le **salaire réel** (w/P) sans baisser le salaire **nominal**. Exemple : si l'inflation est de 3 % et les salaires nominaux augmentent de 1 %, le salaire réel baisse de ~ 2 %. Cela facilite l'ajustement du marché du travail et réduit le chômage involontaire. C'est un argument central pour une cible d'inflation **légèrement positive** (2 %) plutôt que 0 % : l'inflation « lubrifie » le marché du travail.

Question 6. *Vrai, faux ou incertain?* Dans le modèle d'offre et de demande de travail, une augmentation du salaire minimum au-dessus du salaire d'équilibre réduit nécessairement l'emploi total.

Réponse

Incertain. Dans le modèle simple de concurrence parfaite, un salaire minimum supérieur à l'équilibre crée un excès d'offre de travail et réduit l'emploi ($L^D < L^*$). Cependant, en réalité :

- Les entreprises peuvent avoir un **pouvoir de monopsonie** (employeur dominant), auquel cas le salaire minimum peut *augmenter* l'emploi en corrigeant le sous-emploi
- Le salaire minimum peut réduire le **roulement** de personnel et augmenter la productivité
- Les études empiriques (Card & Krueger, 1994) montrent des effets sur l'emploi souvent faibles, voire nuls, pour des hausses modérées du salaire minimum

L'effet dépend donc du contexte (structure du marché, niveau du salaire minimum par rapport à l'équilibre).

Question 7. *Vrai, faux ou incertain?* La baisse de la part du revenu national allant au travail est un phénomène récent propre aux États-Unis.

Réponse

Faux. La baisse de la part du travail dans le revenu national (*labor share*) est un phénomène **généralisé** observé dans la plupart des économies avancées depuis les années 1980, y compris au Canada. Les données vues en cours montrent que la part du PIB allant au travail a diminué au profit du capital. Les explications incluent l'automatisation, le pouvoir de marché croissant des entreprises (concentration), et la mondialisation. Ce phénomène contredit l'hypothèse de parts de revenu constantes ($1 - \alpha$) de la fonction Cobb-Douglas standard.

Question 8. *Vrai, faux ou incertain?* Les Luddites avaient tort de s'inquiéter du progrès technologique.

Réponse

Incertain. Les Luddites avaient **tort à long terme** : le progrès technologique a créé beaucoup plus d'emplois qu'il n'en a détruits, et le niveau de vie a considérablement augmenté depuis la révolution industrielle. Cependant, ils avaient **raison à court terme** : les tisserands qui ont perdu leur emploi face aux métiers mécaniques ont réellement souffert. La transition a été longue et douloureuse pour une génération de travailleurs. C'est la leçon centrale du cadre d'Acemoglu et Restrepo : l'effet de réinstauration finit souvent par dominer, mais la vitesse d'ajustement compte, et les perdants à court terme sont réels.

Question 9. *Vrai, faux ou incertain?* La mondialisation a réduit les inégalités dans le monde.

Réponse

Incertain. La réponse dépend de ce qu'on entend par « inégalités dans le monde ». La courbe de l'éléphant (Lakner-Milanovic) montre que :

- Les inégalités **entre pays** ont **diminué** : la classe moyenne des pays émergents (Chine, Inde) a connu une forte croissance de ses revenus, réduisant l'écart avec les pays riches
- Les inégalités **au sein des pays** riches ont **augmenté** : la classe moyenne-inférieure des pays développés a vu ses revenus stagner, tandis que le top 1 % a prospéré

La mondialisation a donc simultanément réduit les inégalités mondiales **entre** pays et augmenté les inégalités **au sein** des pays riches.

Question 10. *Vrai, faux ou incertain?* Si l'IA peut remplacer les travailleurs dans toutes les tâches, la part du revenu allant au travail devrait augmenter.

Réponse

Faux. C'est l'inverse. Selon le modèle de Moll, Rachel et Restrepo vu en cours, une IA suffisamment avancée pour remplacer les travailleurs dans toutes les tâches augmenterait la part du revenu allant au **capital** au détriment du travail. Les propriétaires de capital (robots, algorithmes, données) capteraient une part croissante de la valeur ajoutée. La part du travail diminuerait parce que les travailleurs perdraient leur avantage comparatif dans les tâches qu'ils effectuaient. La question de la distribution des revenus entre capital et travail est au cœur du débat sur l'IA.

Question 11. *Vrai, faux ou incertain?* Le paradoxe de Solow (« on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité ») s'applique aussi à l'IA en 2026.

Réponse

Vrai. Malgré l'adoption rapide de l'IA (69 % des entreprises l'utilisent selon Yotzov et al., 2026), les gains de productivité **agrégée** tardent à se matérialiser. Plus de 80 % des entreprises ne rapportent aucun impact mesurable sur l'emploi ou la productivité. L'explication vue en cours repose sur la **complémentarité** et les goulots d'étranglement : la production est une chaîne de tâches complémentaires (théorie O-ring), et l'IA n'automatise encore que certaines tâches. Les tâches non automatisées deviennent les maillons faibles qui limitent les gains de productivité de l'ensemble.

Question 12. *Vrai, faux ou incertain?* Les institutions inclusives (état de droit, droits de propriété) sont une condition nécessaire au développement économique.

Réponse

Incertain. Les travaux d'Acemoglu, Johnson et Robinson montrent une forte corrélation entre institutions inclusives et prospérité. Les exemples vus en cours (Corée du Nord vs. Sud, Zimbabwe vs. Botswana) illustrent l'importance des institutions. Cependant, certains contre-exemples existent : la Chine a connu une croissance exceptionnelle malgré des institutions que beaucoup qualifieraient d'extractives. La causalité est aussi complexe : les institutions inclusives favorisent la prospérité, mais la prospérité peut aussi renforcer les institutions. La thèse d'AJR est forte mais pas absolue; les institutions semblent **très importantes**, même si elles ne sont pas strictement « nécessaires » dans tous les cas.